

通用数据 验证工具

评委演示材料

2026.05 | SUBMISSION

赛题 5 业务核查落地 + CLI 通用扩展 + 可信规则智能化闭环

确定性规则保证结论可信，受控 AI 提升规则配置与异常理解效率。

30

业务规则

59

Web 异常

52 / 7

严重 / 警告

核心证明

R020 跨表金额对账: 1580 vs 3160

R029 重复成功支付: count=2 > 1

CLI 非订单 JDBC 规则包可运行并输出机器结果

Web 核查闭环

CLI 配置扩展

AI 辅助不越权

业务数据准确性，难在跨表业务事实核查

字段格式正确，并不代表业务结果正确。赛题数据覆盖订单、明细、商品、支付和库存五张表，真正风险发生在关系和口径之间。

规则分散

规则散落在文档、SQL 与经验中，难以重复执行。

可执行规则资产

跨表复杂

金额、支付、库存需要关联与聚合核查。

证据链与断言

结果难懂

只报字段错误，无法说明业务影响。

实际/期望/建议

过程难复现

人工核查结论与步骤难稳定复核。

固定样例与报告

扩展成本高

新表新规则容易演变为专属代码。

模板规则与 CLI

业务锚点

重复支付或对账错误
直接关联资金与报表风险

双入口方案：可理解，也可扩展



共同原则

确定性判定 | 证据可追溯 | AI 辅助不越权 | Web/CLI 分入口验收

从赛题闭环到通用工具的研发演进



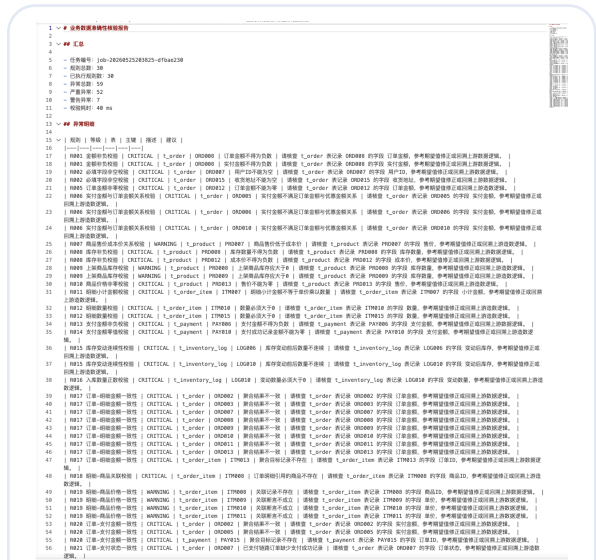
演进结论

以赛题 5 证明业务核查闭环，再以结构化模板和 CLI 证明能力能够迁移扩展。

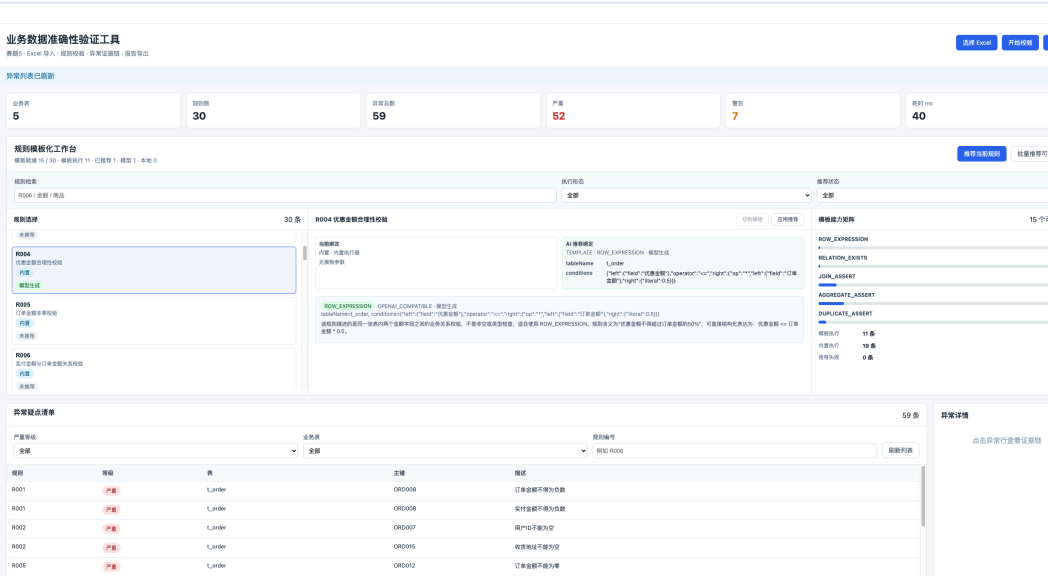
架构与可信边界：规则判定在中心，AI 在旁路



Web 核查闭环：从入口到可提交报告



S08 Markdown 报告



30
执行规则

59
异常总数

52/7
严重 / 警告

输入边界

Excel 提供规则及说明资产；H2 V3 seed 提供当前演示业务数据。

R020：跨表金额对账，定位真实资金口径差异

CRITICAL | MULTI_TABLE_RELATION

异常疑点清单

3 条

严重等级

全部

业务表

全部

规则编号

R020

刷新列表

规则	等级	表	主键	描述
R020	严重	t_order	ORD002	聚合结果不一致
R020	严重	t_order	ORD005	聚合结果不一致
R020	严重	t_payment	PAY015	聚合目标记录不存在

异常详情

规则

R020 订单-支付金额一致性

记录

t_order / ORD002

实际值

实付金额=1580

期望值

t_payment.支付金额 汇总=3160

原因

ORD002 命中规则 R020：聚合结果不一致。

影响

可能影响业务数据准确性。

建议

请核查 t_order 表记录 ORD002 的字段 实付金额，参考期望值修正或回溯上游数据逻辑。

AI 分析

只读校验 SQL

人工核查 SQL

证据

CALCULATION：实付金额 - 聚合结果不一致

S03 R020 订单-支付金额一致性异常详情

ORD002

异常订单

1580

订单实付金额

3160

支付金额汇总

结论

聚合结果不一致

证明点：系统能够执行订单与支付之间的聚合核对，并将规则、主键、实际值与期望值组织为可追溯证据。

R029：重复支付风险，直接关联资金安全

CRITICAL | METRIC_CONSISTENCY

异常疑点清单

2条

严重等级

业务表

规则编号

刷新列表

规则	等级	表	主键	描述
R029	严重	L_payment	PAY002	分组次数断言不成立
R029	严重	L_payment	PAY014	分组次数断言不成立

异常详情

规则: R029 同一订单重复支付校验

记录: L_payment / PAY002

实际值: 订单ID=ORD002; count=2

期望值: count <= 1

原因: PAY002 命中规则 R029: 分组次数断言不成立。

影响: 可能影响业务数据准确性。

建议: 请检查 L_payment 表记录 PAY002 的字段 订单ID, 参考期望值修正或回滚上游数据逻辑。

AI 分析 | 关联数据 SQL | 人工核查 SQL

AI 辅助分析

来源: OPENAI_COMPATIBLE - 模型生成

规则: 同一订单ID (ORD002) 在支付表中出现了2次支付记录。违反“同一订单重复支付校验”规则。说明存在重复支付嫌疑。

影响: 可能导致订单重复扣款、收入统计虚增、对账差异以及后续退款和客户投诉风险。该异常严重级别为CRITICAL, 应优先处理。

建议: 立即核查订单ORD002对应的2条支付记录, 确认是否为真实重复扣款。支付回调重复入账或异步支付失败; 如属异常, 应冲正或退款重复支付记录, 并补充支付幂等、唯一约束及回滚去重机制。

证据摘要: 规则R029 (同一订单重复支付校验) 未通过: 在表L_payment中, 记录键PAY002对应的订单ID=ORD002, 实际分组计数为2, 而预期应为count <= 1。证据: DUPLICATE / 订单ID / actual=订单ID=ORD002; count=2 / expected=count <= 1

S04 R029 同一订单重复支付校验与模型辅助说明

订单
ORD002

实际值
count = 2

期望值
count <= 1

AI 主亮点：从规则理解到候选执行的受控闭环

业务数据准确性验证工具

帮助: Excel 导入, 规则校验, 异常数据管理, 数据导出

异常数据已清除

业务表: 5 | 规则数: 30 | 异常数据: 59 | 问题: 62 | 警告: 7 | 评分: 40

规则推荐工作台

数据源选择: 30 条 | R004 推荐数据源中待校验规则: 15 个

异常数据列表

异常数据	业务表	规则号	异常数据	异常数据
R001	异常	L_order	CR0008	订单金额不为空
R001	异常	L_order	CR0008	支付金额不为空
R002	异常	L_order	CR0007	用户ID不为空
R002	异常	L_order	CR0015	收货地址不为空
R005	异常	L_order	CR0012	订单金额不为零

Web: 模型推荐模板绑定并供人工应用

```
private > tmp > {} data-validator-recommendations.json > {} > {} templateParams > {} conditions > {} > {} right > {} left > {} field
1 {
2   "ruleId": "C580",
3   "ruleName": "receivable amount consistency",
4   "templateCode": "ROW_EXPRESSION",
5   "templateParams": {
6     "tableName": "contract_bill",
7     "conditions": [ {
8       "left": {
9         "field": "receivable_amount"
10      },
11      "operator": "=",
12      "right": {
13        "op": "+",
14        "left": {
15          "field": "contract_amount"
16        },
17        "right": {
18          "field": "discount_amount"
19        }
20      }
21    },
22    "left": {
23      "field": "receivable_amount"
24    },
25    "operator": "=",
26    "right": {
27      "field": "contract_amount"
28    }
29  }
30 },
31 "confidence": "HIGH",
32 "explanation": "基于字段间计算关系推荐行表达式模板。",
33 "source": "LOCAL_RULE_BAGDP",
34 "generatedByAI": false,
35 "requiresHumanReview": true,
36 "warnings": [ {
37   "warningDetails": [ {
38     "category": "人工确认必需",
39     "message": "推荐规则需要人工确认后再次推荐"
40   } ],
41   "warningCategories": [ "人工确认必需" ],
42   "candidateGenerated": true,
43   "diff": {
44     "originalRule": {
45       "ruleId": "C580",
46       "ruleName": "receivable amount consistency",
47       "category": "SINGLE_BUSINESS_RULE",
48       "severity": "CRITICAL",
49       "description": "receivable_amount == contract_amount - discount_amount, and receivable_amount <= contract_amount.",
50       "applicableTables": [ "contract_bill" ],
51       "scenarioId": 1,
52       "enabled": true,
53       "templateCode": "ROW_EXPRESSION",
54       "templateParams": {
55         "tableName": "contract_bill",
56         "conditions": [ {
57           "left": {
58             "field": "receivable_amount"
59           },
60           "operator": "=",
61           "right": {
62             "op": "+",
63             "left": {
```

CLI: 候选规则文件与审阅信息

候选不覆盖正式 rules.yml

规则文本 + 字段元数据



AI / 本地语义推荐



模板参数校验



人工审阅候选



确定性执行

S05 真实模型生成：辅助分析

S06 LOCAL_RULE_BASED: 稳定降级

```
OPENAI_COMPATIBLE - 模型生成

SELECT o.订单ID, o.实付金额,
COALESCE(SUM(p.支付金额), 0) AS 已支付
FROM t_order o LEFT JOIN t_payment p ON
o.订单ID = p.订单ID WHERE o.订单ID =
'ORD005' GROUP BY o.订单ID, o.实付金额
HAVING ABS(o.实付金额 - COALESCE(SUM(p.支付
金额), 0)) > 0.01

SQL 草案仅用于人工核查
```

✔ 候选规则需人工确认

CLI 通用扩展：非订单 JDBC 场景同样可校验

GENERIC-JDBC 样例

合同应收与支付数据，不依赖赛题订单字段。规则以 YAML 模板维护，数据以只读 JDBC 获取。

```
dum@dumdebijibendiannao backend % ../bin/data-validator lint --config ../examples/generic-jdbc/validator.yml
{
  "valid": true,
  "errors": [],
  "warnings": []
}
```

S09 lint: 配置与字段引用有效

```
dum@dumdebijibendiannao backend % ../bin/data-validator run --config ../examples/generic-jdbc/validator.yml --json --no-report
{
  "reportVersion": "1",
  "toolVersion": "0.1.0",
  "exitCode": 2,
  "totalRules": 2,
  "executedRules": 2,
  "findingCount": 1,
  "criticalCount": 1,
  "warningCount": 0,
  "durationMillis": 46,
  "rulePackageHash": "68c4449c7ee49549db91e84291a4517f0a48442b1c4eea3a7c1ee4e6b3e479be",
  "sourceSummary": {
    "type": "jdbc",
    "tableCount": 2,
    "totalRows": 3,
    "tables": [ {
      "logicalName": "contract_bill",
      "rowCount": 2,
      "fieldCount": 4
    }, {
      "logicalName": "payment",
      "rowCount": 1,
      "fieldCount": 3
    } ]
  },
  "reports": { }
```

S10 run --json --no-report: 机器摘要输出

2

执行规则

2 / 3

数据表 / 数据行

1

严重异常

2

预期退出码

退出码解释

exitCode = 2 表示检出严重异常，
不表示 CLI 执行失败。

固定复现与工程验证：成果可以被复核

```
88
89 ## 6. 附件复现: Case5 CLI
90
91 Case5 CLI 不占用主演示时间，作为验收附件提供稳定复现证明：
92
93 ```bash
94 bin/data-validator lint --config examples/case5-seed/validator.yml
95 bin/data-validator run --config examples/case5-seed/validator.yml --json --no-report
96 ```
97
98 附件应说明：执行 30 条规则、读取 5 张表和 70 行数据，固定样例预期产生
99 68 条异常，其中严重 60 条、警告 8 条。
100
101 ## 7. 演示结语
102
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
dum@dumdebijibendiannao competition % bin/data-validator run --config examples/case5-seed/validator.yml --json --no-report
{
  "reportVersion": "1",
  "toolVersion": "0.1.0",
  "exitCode": 2,
  "totalRules": 30,
  "executedRules": 30,
  "findingCount": 68,
  "criticalCount": 60,
  "warningCount": 8,
  "durationMillis": 81,
  "rulePackageHash": "f8f3c0a347c673e2c6da633bdcfb26fae518879651f91b2fdd272b664f2f223",
  "sourceSummary": {
    "type": "jdbc",
    "tableCount": 5,
    "totalRows": 70,
    "tables": [ {
      "logicalName": "t_order",
      "rowCount": 15,
      "fieldCount": 10
    }, {
      "logicalName": "t_order_item",
      "rowCount": 15,
      "fieldCount": 9
    }, {
      "logicalName": "t_product",
      "rowCount": 14,
      "fieldCount": 5
    }, {
      "logicalName": "t_payment",
      "rowCount": 15,
      "fieldCount": 7
    }, {
      "logicalName": "t_inventory_log",
      "rowCount": 11,
      "fieldCount": 7
    } ]
  },
  "reports": { }
}
```

S12 Case5 CLI 固定复现结果

30
规则

5 / 70
表 / 行

68
异常总数

60 / 8
严重 / 警告

```
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 164, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 3.267 s
[INFO] Finished at: 2020-05-25T21:45:56+08:00
[INFO]
```

S13 backend: 164 tests 通过

```
dum@dumdebijibendiannao frontend % npm run build
> data-validator-frontend@0.1.0 build
> vite build

vite v6.4.2 building for production...
✓ 11 modules transformed.
dist/index.html 0.42 kB gzip: 0.32 kB
dist/assets/index-CpWxtfUk.css 8.07 kB gzip: 2.21 kB
dist/assets/index-CrV15rh3.js 84.44 kB gzip: 31.94 kB
✓ built in 382ms
```

S14 frontend: build 成功

Case5 与 Web 采用分入口规则资产独立验收；CLI 结果证明配置化复现能力，不替代 Web 固定统计。

成果价值：已有证据支持的四类收益

业务价值

发现支付对账与重复支付风险，聚焦资金敏感问题。

R020 / R029

可信价值

结果包含规则、记录、实际/期望值和证据链。

Web 59 条异常

AI 价值

辅助规则模板化和异常解释，同时具备降级路径。

推荐 + 分析 + SQL

工程价值

规则包、只读 JDBC、JSON/JUnit 和退出码可消费。

CLI 接入基础

表述边界

当前证明能力成立与可复现；真实用户试用尚未完成，不声明量化效率提升。

最短复现卡：评委可沿证据链直接核对

WEB 交互核查

- 1 选择赛题 5 Excel 输入文件
- 2 点击开始校验
- 3 筛选 R020 / R029 查看证据
- 4 请求 AI 分析或只读 SQL 草案
- 5 导出 Markdown 报告

固定观察结果

30 rules / 59 findings / 52 critical / 7

CLI 复现入口

通用 JDBC

```
cd backend
../bin/data-validator lint --config ../examples/generic-jdbc/validator.yml
../bin/data-validator run --config ../examples/generic-jdbc/validator.yml --json --no-report
```

Case5 固定复现

```
bin/data-validator lint --config examples/case5-seed/validator.yml
bin/data-validator run --config examples/case5-seed/validator.yml --json --no-report
```

exitCode = 2 = 检出严重异常 (非执行失败)

完整命令和文本摘录: submission/03-演示验证材料/04-自动验证证据摘录.md

交付边界与演进方向：能力可信，承诺克制

已实现

Web 核查闭环

CLI 模板执行

AI/本地辅助

Markdown/HTML 报告

接入基础

CLI JSON / JUnit

退出码契约

脚本或流水线消费

后续规划

真实数据源治理

完整质量门禁

Web 通用只读入口

非本次承诺

AI 自动判定/修复

Excel 格式报告

生产级数据平台

结论

可信规则提供可复现判断，受控 AI 提高理解与配置效率，
Web 与 CLI 共同构成可展示、可扩展的数据准确性验证工具。

注：真实易用性试用仍待记录，本材料不声明量化提效成果。